

6.2

Převědme si vše do souřadnic báze $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}_K = [1, 3]_B \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}_K = [1, 2]_B \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}_K = [2, -2]_B$$

A tak v nové bázi matice A popisující f je $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

A tak

$$f \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} [id]_B^K \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^h [id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^h \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Diagonalizujeme A :

$$\text{Vlastní polynom } A = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$$

$$\lambda = 2: A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -3: A + 3I = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^h = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2^h & 0 \\ 0 & -3^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$f \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (1, 3) \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^h & 0 \\ 0 & -3^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= (1, -1) \begin{pmatrix} 2^h & 0 \\ 0 & -3^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2^h & -(-3)^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$